Guion Práctica 7

AUDIO 1 – HANNIEL

Sean bienvenidos. Alguna vez se han preguntado cómo el software logra representar con precisión las figuras del mundo real. Hoy analizaremos cómo la herencia en programación orientada a objetos organiza una familia completa de figuras geométricas.

AUDIO 2 – ALAN

Pensemos en los cuadriláteros como planos arquitectónicos versátiles. Todo comienza con un molde general definido por cuatro puntos en el espacio bidimensional. Aunque no podemos calcular un área directa porque su forma puede ser irregular, sí logramos almacenar las coordenadas de cada vértice para servir como base sólida a figuras más especializadas.

AUDIO 3 – HANNIEL

Exactamente. Al heredar, evitamos duplicar código y reutilizamos propiedades fundamentales. El primer paso consiste en añadir una restricción geométrica formal: exigir dos lados opuestos paralelos, dando vida al trapezoide en nuestra jerarquía estructurada.

AUDIO 4 – ZOÉ

Así es. Al incorporar bases horizontales paralelas, el trapezoide calcula su superficie sumando la base mayor con la menor y multiplicando el resultado por la altura entre dos. La superclase aportó los vértices y la subclase define la fórmula exacta, demostrando las ventajas reales de la especialización progresiva en el paradigma de objetos.

AUDIO 5 – HANNIEL

Y ese orden natural sigue profundizándose. Si ajustamos las proporciones para que ambas bases midan exactamente lo mismo, el trapezoide se transforma elegantemente en un paralelogramo continuo dentro del mismo árbol de clases.

AUDIO 6 – LUIS

Esa simetría simplifica la fórmula a simplemente base por altura. El paralelogramo no necesita declarar variables adicionales porque recibe los cuatro vértices intactos desde su superclase. Únicamente adapta el cálculo del área aprovechando las distancias entre coordenadas, manteniendo una total consistencia matemática en cada nivel de abstracción del sistema.

AUDIO 7 – HANNIEL

La especialización se vuelve aún más precisa. Si enderezamos los ángulos interiores del paralelogramo para que sean perpendiculares a noventa grados exactos, surge de forma natural el rectángulo dentro de nuestra arquitectura.

AUDIO 8 – JOSEPH

El rectángulo conserva los conceptos de base y altura, pero ahora corresponden a dimensiones ortogonales de longitud y ancho. En programación esto ilustra cómo una clase derivada refina el significado de sus operaciones heredadas, facilitando el procesamiento geométrico sin alterar el comportamiento general establecido en las capas previas de la jerarquía.

AUDIO 9 – HANNIEL

Finalmente alcanzamos el máximo nivel de profundidad. Cuando obligamos a que la longitud y el ancho posean exactamente la misma medida, el rectángulo se convierte limpiamente en un cuadrado perfecto.

AUDIO 10 – ALEX

El cuadrado es la figura más restringida y compacta de toda la jerarquía. Su área se sintetiza de forma impecable como el lado elevado al cuadrado. Cada nivel profundizó las propiedades geométricas anteriores sin redundancias, confirmando que la herencia profunda permite construir modelos claros, escalables y perfectamente ordenados para cualquier software profesional.

AUDIO 11 – HANNIEL

De este modo comprobamos cómo la programación orientada a objetos traduce la geometría formal en código modular, mantenible y robusto. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta presentación técnica.